

3 quy tắc phân mảnh

- + Tính đầy đủ: dữ liệu nằm ít nhất ở 1 mảnh
- + Tính tái thiết được: thỏa tính đầy đủ thì thỏa tính tái thiết
Định nghĩa 1 phép toán để tái thiết dữ liệu, ngang là phép hội, dọc là phép kết tự nhiên trên khóa chính
- + Tính tách biệt: dữ liệu chỉ nằm duy nhất ở 1 mảnh (tính chất này có thể vi phạm được, table nào nhân bản thì vi phạm)

4 Tính chất của giao tác

Tính nguyên tử: 1 tập lệnh xem như 1 lệnh, hoặc thực hiện được hết hoặc không lệnh nào được thực hiện (đây là tính chất quan trọng nhất của giao tác)

Tính nhất quán: sau khi xử lý thì chuyển từ trạng thái nhất quán này -> trạng thái nhất quán khác (**Có 3 độ trang 82**)

Tính bền vững: sau khi ủy thác thì dữ liệu không bị xóa khỏi database-> để khôi phục dữ liệu

Tính biệt lập: khi một giao tác đang thực thi không lộ ra các kết quả của nó cho những giao tác khác đang cùng hoạt động trước khi nó ủy thác.

read uncommitted

read committed

repeatable read

Serialitabe

snapshot:

NHỮNG CÁCH TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN

Chọn chiều trước, kết sau

Khử phép kết nếu được

Ví dụ cụ thể :

Khi chưa khử kết: lấy ra tên sv và tên lớp của sinh viên thuộc lớp CN04 : `select SINHVIEN.TEN, LOP.TEOLOP from SINHVIEN join LOP on SINHVIEN.MALOP=LOP.MALOP where LOP.MALOP = "CN04"`

Khi đã khử kết: dùng truy vấn lồng :`select TEN (select TENLOP from LOP where MALOP="CN04") as tenlop from SINHVIEN where MALOP = "CN04"`

1 điều kiện xuất hiện nhiều lần, thì sử dụng phép biến đổi tương đương

MĐ And: đk có xác suất sai cao đặt ở đầu

MĐ Or: đk có xác suất đúng cao đặt ở đầu

Field tham gia trong mệnh đề quan hệ nên được sắp xếp thứ tự trước và thứ tự này phải được sử dụng trong mệnh đề truy vấn với mệnh đề WITH(Index_Tên Index)

THẾ NÀO LÀ 1 SP TRONG SUỐT

Sp là trong suốt là 1 sp khi ta cho thực thi ở 1 server thì vẫn cho thực thi được ở những server còn lại mà không cần chỉ rõ đường dẫn đến table

cần truy xuất (hay có thể trả lời : là sp mà khi ta cho thực thi ở bất kì phân mảnh nào đều cho kết quả giống nhau)

Điều kiện để viết sp trong suốt

Link giống nhau, tên database giống nhau

Tại sao dùng remote login

Link server

Mục đích : cho phép truy cập dữ liệu từ server này sang server khác

Cách tạo: ví dụ tạo link ở server 1 để truy xuất dữ liệu ở server 2

Đứng ở server 2 tạo login HOTROKETNOI

Đứng ở server 1 tạo link

Số link : $n(n-1)$ n là số server phân mảnh

Số tên link : $n-1$

Cú pháp sử dụng :

TENLINK.TENDATABASE.DBO.TENBANGCANTRUYXUAT

CÁC LOẠI PHÂN MẢNH : NGANG DỌC, HỖN HỢP

Phân mảnh ngang nguyên thủy là phân mảnh của 1 quan hệ dựa trên 1 vị từ được định nghĩa trên quan hệ đó

VD TENKHOA="VT"

Phân mảnh ngang dẫn xuất là phân mảnh của 1 qh trên vị từ được định nghĩa trên quan hệ khác.

VD: Sinhvien.MALOP=Lop.MALOP

Phân mảnh dọc: phân mảnh dựa trên khóa chính của một quan hệ (phải có khóa chính để đảm bảo tính tái thiết)

Phân mảnh hỗn hợp : vừa ngang vừa dọc

Điều kiện để phân tán được: phải có dịch vụ SQL server Agent

Giao tác là gì: 1 dãy các thao tác đọc ghi trên cơ sở dữ liệu cùng với các phép toán cần thiết: thêm, xóa, sửa có tính nhất quán để giải quyết các tình huống khi dữ liệu bị mất tính nhất quán khi có nhiều truy xuất đồng thời

Để viết giao tác cần phải bật dịch vụ MSDTC Microsoft Distributed Transaction Coordinator

Phân tán có 2 bước

Định nghĩa publication: 1 container chứa các article (table, view, stored procedure, udf) Trong đó phải chỉ rõ các server:

Publisher chứa bản cơ sở dữ liệu gốc

Distributor điều phối phân tán dữ liệu

Định nghĩa subscription(database) 1 container nhận publication. Trong đó phải chỉ rõ server subscriber chứa cơ sở dữ liệu sau khi phân tán

Trong 1 server có nhiều user - tên user có thể trùng nhau

Trong 1 database có nhiều user, tên không được trùng nhau

Trong 1 server có nhiều login, tên login không được trùng nhau

Lệnh select...union : dùng để lấy dữ liệu từ các server phân mảnh về

Ví dụ : `SELECT MALOP,TENLOP FROM DBO.LOP`

`UNION SELECT MALOP,TENLOP FROM LINK1.QLDSV.DBO.LOP`

Trong lược đồ phân mảnh, số lượng db trong publication và số lượng db trong subscriber như thế nào ? Số lượng db trong publication nhiều hơn vì trong publication chứa nhiều subscription

Trong db, cái nào là nhân bản, cái nào là phân hoạch (mở cây dẫn xuất ra xem, cái nào không có trong cây dẫn xuất là nhân bản, cái đầu tiên là phân mảnh ngang nguyên thủy)

Nếu đã phân tán xong cơ sở dữ liệu, muốn thay đổi cấu trúc cột của server gốc thì làm ntn? Có thể thay đổi bằng cách viết sp dùng lệnh `ALTER TABLE` ở server gốc sau đó đồng bộ xuống các server phân mảnh

Dữ liệu sau khi nhập form sẽ được đẩy về đâu : đẩy về publisher sau đó đồng bộ xuống các subscriber

Trong các table, cái nào mạng tính đầy đủ, cái nào vi phạm tính tách biệt : các table nhân bản thì vi phạm tính tách biệt, tất cả các table còn lại thì mang tính đầy đủ.

Giao tác với giao tác phân tán giống và khác nhau như thế nào?

Giao tác thì thực thi trên môi trường cơ sở dữ liệu tập trung (gồm có giao tác phẳng và giao tác lồng), còn giao tác phân tán thì thực thi trên môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. Giống nhau thì nêu 4 tính chất giao tác.

Loginname nằm trong table nào? Nằm trong table sys.sysuser trong DB đó

Tại sao biết user liên kết với login nào? Username và loginname liên kết với nhau qua trường sid (trên user và login đều có sid) nên từ loginname biết được username từ sid

Hàm suy từ loginname -->username: SUSER.SID(tên login):-->sid --> username --> userid --> groupid --> rolename

Tên nhóm quyền nằm trong table nào? Sys.sysuser

Rowguid : do hệ thống tự sinh ra, dùng để đồng bộ dữ liệu xuống phân mảnh, nó chỉ rõ table nào, cột nào để đưa dữ liệu xuống đúng vị trí đó

Ưu khuyết điểm của nhân bản: truy xuất nhanh, đứng ở đâu cũng có thể select đc. Nhưng update chậm vì có quá nhiều bản sao

Ưu khuyết điểm của phân hoạch : select chậm nhưng insert và update nhanh do chỉ thao tác trên server gốc hoặc server phân mảnh cần truy xuất.

Trong suốt phân tán, có bao nhiêu mức trong suốt, người lập trình đứng ở mức nào? 4 mức, người lập trình đứng ở mức 3 nhưng làm cho người dùng cảm thấy như đang ở mức 1.

Trong suốt phân mảnh: không cần chỉ rõ phân mảnh cũng như vị trí cấp phát cho phân mảnh

Trong suốt vị trí : cung cấp tên phân mảnh nhưng không cần chỉ ra vị trí phân mảnh

Trong suốt ánh xạ cục bộ : cung cấp tên phân mảnh và vị trí cấp phát

Không trong suốt

Tại sao table đó nhân bản?

Trong đề vật tư thì vật tư nhân bản : vì vật tư có thể có ở chi nhánh này cũng có thể có ở chi nhánh khác

Trong đề trắc nghiệm thì giáo viên nhân bản vì giáo viên có thể dạy ở cơ sở này cũng có thể dạy ở cơ sở khác, bộ đề đi theo giáo viên nên cũng nhân bản. Giáo viên cơ sở 1 có thể dạy ở cơ sở 2 nhưng không thể đăng kí thi cho lớp ở cơ sở 2.